Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

6040385

Anonymitetskod / Anonymous code		
5 - 0017 - XCT		
Kurskod / Course code: MA087G	Provkod/ Test code: T110	Tentamensdatum / Examination date: 2024-05-31
Kursnamn / Course name: Matematik GR (B), Matematisk statistik		
Provnamn / Test name: Skriftlig tentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	2,5		16			
2	X	1,5		17			
3	X	2,5		18			
4	X	3		19			
5	X	2		20			
6	X	2,5		21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points: 14			Betyg / Grade: Fx	Lärarsign./ Teachers sign: G			

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
13	OK	Maria Ogmets	Maria Ogmets

6040385

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2024-05-28 kl. 09:02:25

Lärarens anteckning / Teachers note:

7)

$P(L \cap V) = 0,15$

$P(M \cap V) = 0,05$

$P(L) = 0,47$

$P(L \cap V) = P(V)\,P(L)$ ✓

$P(V) = \frac{P(L \cap V)}{P(L)} = \frac{0,15}{0,47} = 0,3191 = \boxed{0,32}$ ✓

$P(\text{ej } V) = 1 - P(V) = 1 - 0,3191 = \boxed{0,68}$ hmmkvl

$P(L|V) = \frac{P(L \cap V)}{P(V)} = \frac{0,15}{0,3191} = \boxed{0,47}$ hmmkvl

b) $P(L \cup V) = P(L) + P(V) - P(L \cap V)$

$\Rightarrow 0,47 + 0,3191 - 0,15 = 0,639$ hmmkvl

c)

7b Är händelserna L och V oberoende?

Kraw för oberoende gäller $\Rightarrow P(L \cap V) = P(L)P(V)$

Eftersom $P(L \cap V) = 0{,}15$ och

$P(L)P(V) = 0{,}15$, så är händelserna

L och V oberoende då villkoret

$P(L \cap V) = P(L)\,P(V)$, uppfylls ✓

7c Vi har att 10 personer frågats utan att utesluta att de har frågats flera gånger om deras matvanor och därför kan vi anta att fördelningen är binomialfördelad. Vi undersöka sannolikheten att fler än 5 personer som har svarat inte är vegetarianer. $P(X \geq 5) = ?$ ✓, >

Lärarens anteckning / Teachers note:

m, men vad är p?

Lärarens anteckning / Teachers note:

1c – fortsättning

Från (a) fick vi att sannolikheten för att man inte är vegetarian var runt $0,68 = 68\%$ och vi får därför att

$X \in Bin(10, 0,68)$ kommentar

Vi vill undersöka $P(X \geq 5)$ ✓

$P(X > 6) = 1 - P(X \leq 5)$ ⇒ mikommentar, ≤...

avläsning från tabell ger

?? =

$P(X \leq 5) \Rightarrow P(Y \geq 10-5) = P(Y \geq 5)$??

där $Y \in Bin(10, (0,32))$

$P(Y \geq 5) = P(Y > 4) = 1 - P(Y \leq 4)$

⇒ Tabell ??

$n = 10$, $p = 0,32$, $X = 4$ $= 0,771146 \Rightarrow 1 - 0,8693 = 0,1306$ ✓

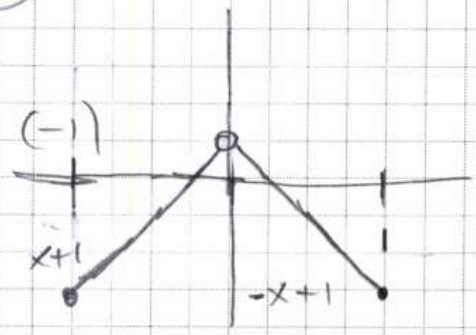
2,5

Lärarens anteckning / Teachers note:

(2)

$$f_X(x) = \begin{cases} x+1 & , -1 \leq x < 0 \\ x-1 & , 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & , \text{annars} \end{cases}$$

(a)



✓

(2b) $P(X \leq 0{,}5) \Rightarrow$ ✓

(2c) Väntevärde o varians

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) \cdot x \, dx \Rightarrow \int_0^1 x(-x+1)\,dx$$ ✓

$$= \int_0^1 (-x^2+x)\,dx \Rightarrow \left[-\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2}\right]_0^1 =$$

$$\Rightarrow \left(-\frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{6}\right)$$ räkning rätt

Lärarens anteckning / Teachers note:

2c

$$E(x^2) = \int_{-\infty}^{\infty} f_x(x)\, x^2\, dx \Rightarrow \int_0^1 x^2(-x+1)\, dx \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow \int_0^1 (-x^3+x^2)\, dx \Rightarrow \left[-\frac{x^4}{4}+\frac{x^3}{3}\right]_0^1 \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow \left(-\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{12} \quad \checkmark$$

Väntevärde $\Rightarrow E(x) = \frac{1}{6}$ ✓

$V(x) = E(x^2) - E(x)^2$, inte använd

Varians $\Rightarrow V(x) = E(x^2) - E(x)^2$

$$\Rightarrow \frac{1}{12} - \left(\frac{1}{6}\right)^2 = \frac{1}{12} - \frac{1}{36} = \frac{2}{36} = \boxed{\frac{1}{18}} \quad \checkmark$$

Vi beräknar väntevärde för $f_x(x) = -x+1$ eftersom den är $0 \le x \le 1$

Orsaken till att $f_x(x) = x+1$ i beräkningen är för att den är $-1 \le x < 0$? ? ?

d) saknas

Lärarens anteckning / Teachers note:

2e) $V(X+Y)$

$Y \in U(a,b) \Rightarrow Y \in U(-1,1)$

Eftersom $E(Y) = \frac{a+b}{2}$ och $V(Y) = \frac{1}{b-a}$

får vi att $E(Y) = 0$ och

$V(Y) = \frac{1}{b-a} = \frac{1}{1-(-1)} = \frac{1}{2}$ ✓

Från c-uppgiften vi att $V(X) = \frac{1}{18}$

$V(X+Y) \underset{m}{=} V(X) + V(Y) = \frac{1}{2} + \frac{1}{18} = \frac{5}{9}$ ✓

1,5

Lärarens anteckning / Teachers note:

3a

Tärning = $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$

$X = 4 \Rightarrow$ $= \{(2,6),(6,2),(5,1),(1,5)\}$ m

Eftersom en sidor får vi att sannolikheten för att få en sida är $\Rightarrow P = \frac{1}{6}$

2 tärningar ger $\left(\frac{1}{6}\right)\left(\frac{1}{6}\right) = \left(\frac{1}{36}\right) = \Omega$ p

$P(X=4) \Rightarrow \frac{4}{\Omega} = \frac{4}{36} = \left(\frac{1}{9}\right)$ m

3c) Spelet lönar sig inte på långt sikt eftersom sannolikheten för att få $X = 4$ är $1/9$ medans sannolikheten för att övriga värden för X är $8/9$ vilket gör att man högre risk att förlora pengar än att vinna de. Även om vinner mer än vad man kan förlora så sannolikheten ärda lika att vinn

mmm 4 !

Hur gir ... ?

2,5

Lärarens anteckning / Teachers note:

(4) Vi har mätningar som fördelade enligt $N(\mu, 0,5)$

$\sigma = 0,5$, μ = mätinstrumentets function

(4a) Vi ska beräkna $P(X \leq 10,375)$ för en mätning $X \in N(10,(0,5))$

$$P\left(\frac{X}{\sigma} > \mu\right) \Rightarrow P\left(\frac{X-10}{\sigma}\right) = P\left(\frac{10,375-10}{0,5}\right)$$ } skrivsätt

$$\rightarrow \Phi\left(\frac{10,375-10}{0,5}\right) = \Phi(0,75) = \boxed{0,7734}$$

1

(4b) Vi ska bestämma ett tvåsidigt konfidensintervall på 95% för μ. Vi har också att σ är känt och därför använder vi oss av konfidens-intervallet: $\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} x_{\alpha/2}$; $\bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} x_{\alpha 2}$

Lärarens anteckning / Teachers note:

46 - fortsättning:

$\sigma = 0,5$

$\bar{x} = 9,6$??

$\lambda_{\alpha/2} = \lambda_{0,05/2} = \lambda_{0,025} = 1,96$

$$\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \lambda_{\alpha/2} \leq \mu \leq \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \lambda_{\alpha/2}$$

$$9,6 - \frac{0,5}{\sqrt{5}} \cdot 1,96 \leq \mu \leq 9,6 + \frac{0,5}{\sqrt{5}} \cdot 1,96$$

$\Rightarrow [9,15 ; 10,1]$ konfidensintervall

?? med 95% för μ

1,5

SC

Lärarens anteckning / Teachers note:

4c

$\mu = 10$, ligger inom det konfidensintervall som bestämdes i 6-uppgiften, vilket var $[9{,}15; 10{,}1]$

konsekvens ??

05

d) 4c När gäller $\mu \leq 10$ så betyder det att μ är mindre eller lika med 10. Eftersom den övre gränsen för är högre än 10, $(10{,}1]$ så kan den inte användas med i svaret och resultatet blir att den lägre gränsen används och svaret blir som ett ensidigt konfidensintervall $[-\infty; 9{,}15]$, där $\mu \leq 10$ är i intervallet

??

0

Lärarens anteckning / Teachers note:

(5)

$$f(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{annars} \end{cases}$$

$$L(\theta) = f_X(x_1;\theta) \cdots f_X(x_n;\theta)$$

$$L(\theta) = \theta x_1^{\theta-1} \cdot \theta x_2^{\theta-1} \cdots \theta x_n^{\theta-1}$$

$$\Rightarrow \theta\left(x_1^{\theta-1} \cdot x_2^{\theta-1} \cdots x_n^{\theta-1}\right) = L(\theta)$$

?? = ?

1,5

(b) ML-skattningen θ_{obs} av θ

$$L(\theta) = \prod_{j=1}^{n} \theta x^{\theta-1} = \theta\left(\sum_{j=1}^{n} x^{\theta-1}\right)$$?

$$\ln L(\theta) = \prod_{j=1}^{n} \theta x^{\theta-1} = n \ln L(\theta) - \theta\left(\sum_{j=1}^{n} x^{\theta-1}\right)$$

ln är strängt monotont växande

$$\frac{d}{d\theta} = -\frac{n}{\theta} - \theta^2\left(\sum_{j=1}^{n} x^{\theta-1}\right)$$

$$\Rightarrow \theta^2\left(\frac{-n}{\theta^3} - \left(\sum_{j=1}^{n} x^{\theta-1}\right)\right) = \text{Globalt maximum}$$

?

ML-skattning för $L(\theta)$ blir $\boxed{x}$ $x = ?$

0,5

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

(6)

Slumptal	1	2	3	4	5	6
Frekvens	166	168	167	184	158	157

Sannolikhetsfördelning $\Rightarrow \{1,2,3,4,5,6\} \Rightarrow$ genererade av en slumptalsgenerator

(6a) Nollhypotes $\Rightarrow H_0: P(A) = \frac{1}{6}$?

1

(6b) Vi ska utföra ett test av nollhypotesen på 5% signifikansnivå. Vi kommer att använda oss av konfidensmetoden där vi ska utföra ett χ^2-test på 5% signifikansnivå Vi behöver testa om tumregeln för en god approximation uppfylls

$nP_j \geq 5 \Rightarrow 1000 \cdot \frac{1}{6} \geq 5$, tumregel uppfylld

OK

$P(A) = 1/6$

$n = 1000$

Lärarens anteckning / Teachers note:

66 - fortsättning

$$Q_{obs} = \sum_{j=1}^{r} \frac{(x_j - np_j)^2}{np_j}$$

$\chi^2(r-1) \Rightarrow \chi^2(5) = 11.1$ o

$r = 6$

$$Q_{obs} = \sum_{j=1}^{r} \frac{(x_j - np_j)^2}{np_j}$$

$np_j = 1000 \cdot \frac{1}{6} = 166,7$

$$Q_{obs} = \frac{(166-166,7)^2}{166,7} + \frac{(168-166,7)^2}{166,7} + \frac{(167-166,7)^2}{166,7}$$

$$+ \frac{(184-166,7)^2}{166,7} + \frac{(158-166,7)^2}{166,7} + \frac{(157-166,7)^2}{166,7}$$

$\Rightarrow 2,828 = Q_{obs}$, Eftersom $Q_{obs} = 2,82$

och $\chi^2(5) = 11,1$, så förkastas nollhypotesen

V!

7,5